DESCRIPTION D'UNE MISSION | BTS SIO

Prénom – Nom	Danis Gouedart		**N° mission**	**3**
Option	**SISR** ☒		**SLAM** ☐	
Situation	**Formation** ☒		**Entreprise** ☐	

Lieu de réalisation 2 Rue Lacaze, 75014 Paris CFA Cerfal Campus Montsouris	

Période de réalisation	Au cours de la formation BTS SIO
Modalité de réalisation	**VÉCUE** ☒ OBSERVÉE ☐

Intitulé de la mission	Titre de la mission **Utilisation et gestion des volumes avec le gestionnaire de disques**

Description du contexte de la mission	Description détaillée du contexte Dans le cadre de l'apprentissage de l'administration système au CFA Campus Montsouris, cette séance de travaux pratiques consistait à manipuler le gestionnaire de disques Windows (Disk Management / diskmgmt.msc) afin de réaliser des opérations fondamentales de gestion du stockage : création, formatage, extension et réduction de partitions. Toutes les manipulations ont été réalisées sur une machine virtuelle dédiée (VirtualBox) pour éviter tout risque de perte de données sur des machines de production. La compréhension des différents systèmes de fichiers (NTFS, FAT32, EXT4) et de leurs caractéristiques respectives était également au cœur de cette activité.

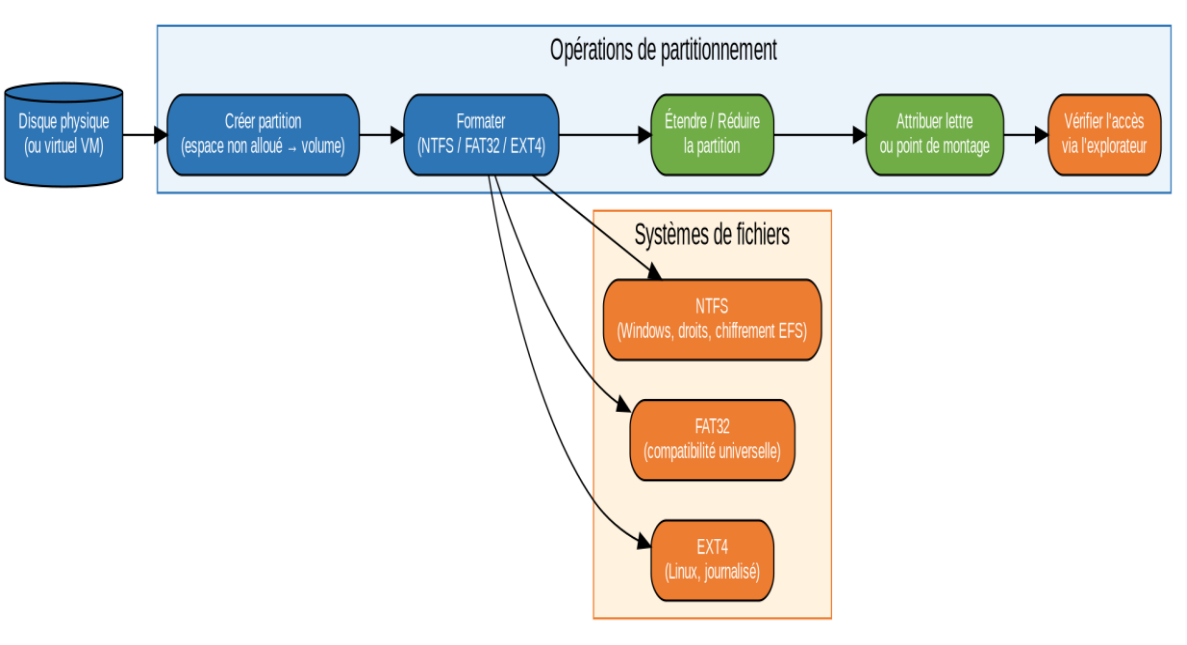
Ressources et outils utilisés	Documentations, Matériels et Logiciels • Machine virtuelle dédiée sous VirtualBox (disque virtuel de test créé spécifiquement pour la manipulation) • Gestionnaire de disques Windows (diskmgmt.msc) – interface graphique • Outil diskpart (ligne de commande Windows) pour les opérations avancées • Systèmes de fichiers étudiés : NTFS (Windows, droits NTFS, EFS), FAT32 (compatibilité universelle, limite 4 Go par fichier), EXT4 (Linux, journalisé) • Documentation fournie par le formateur sur les types de partitions (primaire, étendue, logique, GPT vs MBR)

Résultat attendu	Résultat attendu avec la réalisation de cette mission • Savoir créer une nouvelle partition depuis un espace non alloué (formatage NTFS ou FAT32, assignation d'une lettre de lecteur) • Être capable d'étendre une partition (récupération d'espace non alloué adjacent) et de la réduire (libération d'espace) • Assigner une lettre de lecteur ou un point de montage à un volume existant • Comprendre les différences entre systèmes de fichiers (NTFS vs FAT32 vs EXT4) et choisir le bon selon le contexte • Utiliser diskpart en ligne de commande pour les opérations de partitionnement avancées

Contraintes	Contraintes : techniques | budgétaires | temps | O.S. ou outils imposés... • Manipulations réalisées exclusivement sur VM pour éviter toute perte de données sur les machines réelles • Respect de l'ordre des opérations (ne pas supprimer une partition système) • Documentation des étapes au fur et à mesure de la manipulation

Description détaillée des différentes étapes de réalisation de la mission en mettant en évidence la démarche suivie, les méthodes et les techniques utilisées	
Étape 1	**Analyse de l'état des disques existants** Ouverture du gestionnaire de disques (diskmgmt.msc ou clic droit sur 'Ce PC' → Gérer → Gestion des disques). Inventaire des disques présents : disque physique, partitions existantes (système, données), espaces non alloués. Identification du type de table de partition : MBR (Master Boot Record, max 4 partitions primaires, max 2 To) ou GPT (GUID Partition Table, jusqu'à 128 partitions, max 18 Eo).
Étape 2	**Création d'une nouvelle partition** Clic droit sur un espace non alloué → 'Nouveau volume simple'. Assistant de création : taille de la partition en Mo, choix du système de fichiers (NTFS recommandé pour Windows), label du volume, assignation d'une lettre de lecteur. Validation et formatage rapide vs complet (formatage complet vérifie les secteurs défectueux). Vérification dans l'explorateur Windows que la partition est accessible.
Étape 3	**Extension et réduction d'une partition** Extension : clic droit sur la partition → 'Étendre le volume' → sélection de l'espace non alloué adjacent. Attention : l'extension nécessite que l'espace non alloué soit contigu et sur le même disque. Réduction : clic droit → 'Réduire le volume' → saisie de la quantité à réduire en Mo. Le gestionnaire calcule l'espace disponible pour réduction (limité par les fichiers non déplaçables).
Étape 4	**Gestion des lettres de lecteur et points de montage** Clic droit sur une partition → 'Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès'. Ajout d'une lettre de lecteur (D:, E:, etc.) ou d'un point de montage dans un dossier NTFS vide. Cas d'usage du point de montage : intégrer un volume dans un dossier existant (ex: D:\Data pointe vers un second disque).
Étape 5	**Utilisation de diskpart en ligne de commande** Ouverture de diskpart (cmd en administrateur → diskpart). Commandes essentielles : list disk (liste les disques), select disk 1 (sélectionne le disque 1), list partition, select partition 2, detail partition. Création de partition en CLI : create partition primary size=5000, format fs=ntfs quick, assign letter=E. Comparaison interface graphique vs CLI (diskpart plus puissant pour l'automatisation).
Étape 6	**Vérification et documentation** Vérification de l'accessibilité de toutes les partitions créées/modifiées via l'explorateur Windows. Test de lecture/écriture sur chaque partition (création d'un fichier test). Rédaction de la procédure avec captures d'écran des étapes clés.

Schéma / Diagramme de la mission



Opérations de partitionnement et systèmes de fichiers

Compétences associées (voir tableau)	Liste des intitulés du tableau de compétences (avec les références) • Installer et gérer des éléments de stockage (partitionnement, systèmes de fichiers) • Administrer un poste Windows (outils d'administration système) • Documenter une procédure technique (étapes illustrées)

Conclusion	Cette mission m'a permis de maîtriser la gestion des volumes de stockage, une compétence essentielle pour tout administrateur système. Travailler sur une VM a offert la liberté d'expérimenter sans risque, y compris des opérations délicates comme la réduction de partitions. La compréhension des différents systèmes de fichiers (NTFS pour Windows avec ses droits et le chiffrement EFS, FAT32 pour la compatibilité universelle, EXT4 pour Linux) me permettra de choisir la bonne solution selon le contexte.

Évolution possible (facultatif)	Initiation à la gestion de volumes dynamiques Windows (volumes fractionnés, volumes en miroir RAID-1 logiciel). Exploration de la gestion des disques sous Linux avec fdisk, parted et la création de systèmes de fichiers EXT4 avec mkfs.

Productions associées	Liste des documents produits et description • Procédure documentée : Procedure EFS Danis Gouedart.pdf (chiffrement EFS sur partition NTFS) • Captures d'écran des manipulations dans le gestionnaire de disques